Analyse

Chapitre 1 : Nombres Réels.

I Définitions et notations

1) Les ensembles de nombres

$\mathbb{N}$: ensemble des entiers naturels $\mathbb{N} = \{0, 1, 2 \dots\}$

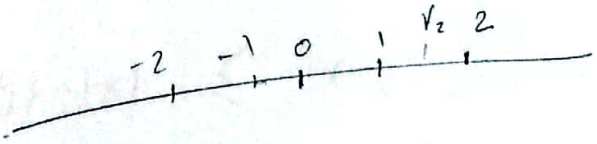
$\mathbb{Z}$: ens-ble des entiers relatifs $\mathbb{Z} = \{\dots -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2 \dots\}$

$\mathbb{D}$ = ensemble des nombres décimaux $\mathbb{D} = \{ n \times 10^p \text{ où } n, p \in \mathbb{Z} \}$

$\mathbb{Q}$ = ens-ble des nombres rationnels $\mathbb{Q} = \{ \frac{p}{q}, \text{ où } p \in \mathbb{Z} \text{ et } q \in \mathbb{N}^* \}$ ($0{,}3 = 3 \times 10^{-1}$)

$\mathbb{Q}^c$ = ensemble des nombres irrationnels $\sqrt{2} \in \mathbb{Q}^c$

$\mathbb{R}$: ensemble des nombres réels $\mathbb{R} = \mathbb{Q} \cup \mathbb{Q}^c$



$\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{D} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$

2) Notations

Le signe A^* exclut le 0, $\mathbb{Q}^* = \mathbb{Q} \setminus \{0\}$

$A_+ = \{ x \in A ; x \geq 0 \}$, $A_- = \{ x \in A ; x \leq 0 \}$

II Inégalités dans $\mathbb{R}$

Définition : Soit $x, y \in \mathbb{R}$

(i) $x \leq y \Leftrightarrow x - y \in \mathbb{R}_-$

(ii) $x < y \Leftrightarrow x - y \in \mathbb{R}_-^*$

Proposition: Soit $x, y, z \in \mathbb{R}$

(1) $x \leq x$

(2) Si $(x \leq y$ et $y \leq x)$ alors $x = y$

3) si x $(x \leq y$ et $y \leq 3)$ alors $x \leq z$

Théorème.



1) $\forall x, y, z \in \mathbb{R}$

$x \leq y \Leftrightarrow x + z \leq y + z$

2) $\forall x, y, z, t \in \mathbb{R}$

$\begin{pmatrix} x \leq y \\ z \leq t \end{pmatrix} \Rightarrow x + y \leq y + t$

3) Soit $x, y, z \in \mathbb{R}$

$(x \geq 0$ et $y \leq z) \Rightarrow xy \leq xz$

$(x \leq 0$ et $y \leq z) \Rightarrow xy \geq xz$

4) Soit $x, y \in \mathbb{R}$

$0 < x \leq y \Leftrightarrow 0 < \frac{1}{y} \leq \frac{1}{x}$, $x \leq y < 0 \Leftrightarrow \frac{1}{y} \leq \frac{1}{x} < 0$

Exemple

Soit $x, y \in \mathbb{R}$ tel que $1 \leq x \leq 2$ et $-6 \leq y \leq -3$

Donner un encadrement de $x+y$, $x-y$, xy et $\frac{x}{y}$

$\left.\begin{matrix} 1 \leq x \leq 2 \\ -6 \leq y \leq -3 \end{matrix}\right\} \Rightarrow -5 \leq x+y \leq -1$

$1 \leq x \leq 2$

$-6 \leq -y \leq -3$

$3 \leq -y \leq 6$

$4 \leq x - y \leq 8$

$1 \leq x \leq 2$

$-6 \leq y \leq -3$

$3 \leq -y \leq 6$

$-12 \leq xy \leq -3$

$1 \leq x \leq 2$

$-6 \leq y \leq -3$

$-\frac{1}{3} \leq \frac{1}{y} \leq -\frac{1}{6}$

$\frac{1}{6} \leq -\frac{1}{y} \leq \frac{1}{3}$

$\frac{1}{6} \leq -\frac{x}{y} \leq \frac{2}{3} \Rightarrow -\frac{2}{3} \leq \frac{x}{y} \leq -\frac{1}{6}$

Rq : Soit $x, y \in \mathbb{R}$ tel que $0 \leq x < 1$ et $2 < y \leq 3$

$2 < x + y < 4$

$0 \leq xy < 3$

Exple : Mq $\forall n \in \mathbb{N}^*$ $\sqrt{n+1} - \sqrt{n} < \frac{1}{2\sqrt{n}} < \sqrt{n} - \sqrt{n-1}$

ie $\frac{1}{\sqrt{n+1} + \sqrt{n}} < \frac{1}{2\sqrt{n}} < \frac{1}{\sqrt{n} + \sqrt{n-1}}$

$\sqrt{n+1} + \sqrt{n} > 2\sqrt{n} > \sqrt{n} + \sqrt{n-1}$

$\sqrt{n+1} > \sqrt{n} > \sqrt{n-1}$

$n+1 > n > n-1$ V

Valeur absolue !

Déf:
La valeur absolue de x est notée par $|x|$
et définie par $|x| = \begin{cases} x & \text{si } x \geq 0 \\ -x & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$

Rq: Soit $x \in \mathbb{R}$

a) $|x| = \max(-x, x)$

b) $-|x| \leq x \leq |x|$

c) Si $a \in \mathbb{R}_+$, $|x| \leq a \Leftrightarrow a \geq x \geq -a$

$|x| \geq a \Leftrightarrow x \geq a$ ou $x \leq -a$

d) Soit a, b et $x \in \mathbb{R}$ tels que $a \leq x \leq b$. Alors $|x| \leq \max(|a|, |b|)$

Proposition: Soit $x, y \in \mathbb{R}$

1) $|x| = 0 \Leftrightarrow x = 0$

2) $|-x| = |x|$ et $|x|^2 = x^2$

3) $|xy| = |x| \cdot |y|$

4) Si de plus $y \neq 0$, alors $\left|\frac{x}{y}\right| = \frac{|x|}{|y|}$

Théorème (Inégalité triangulaire)

$\forall x, y \in \mathbb{R}$ on a:

~~$|x+y|$~~

$$||x|-|y|| \leq |x+y| \leq |x|+|y|$$

$||x|-|y||$: Inégalité triangulaire renversée

$|x+y|$: Inégalités triangulaires

~~$|x-y| \leq |x|+|y|$~~

$$||x|-|y|| \leq |x-y| \leq |x|+|y|$$

Preuve

→ Soit $x, y \in \mathbb{R}$. Mq $|x+y| \leq |x|+|y|$

$$|x+y|^2 - (|x|+|y|)^2 = (x+y)^2 - (|x|+|y|)^2$$

$$= x^2 + 2xy + y^2 - (x^2 + 2|xy| + y^2)$$

$$= 2xy - 2|xy| = 2(xy - |xy|) \leq 0$$

D'où $|x+y|^2 \leq (|x|+|y|)^2$

$$\Downarrow$$

$$|x+y| \leq |x|+|y|$$

Soit $x, y \in \mathbb{R}$ Mq $||x|-|y|| \leq |x+y|$

$$|x| = |x+y-y|$$

$$= |x+y+(-y)|$$

$$\leq |x+y| + |-y|$$

$$\leq |x+y| + |y|$$

$$|x| - |y| \leq |x+y|$$

$$|y| = |y+x-x|$$

$$\leq |x+y| + |x|$$

Dm $|y| - |x| \leq |x+y|$

$a: |x| - |y| \leq |x+y|$

$-a: |y| - |x| \leq |x+y|$ $\Rightarrow$ $||x| - |y|| \leq |x+y|$

$|a| = \max(a, -a)$